

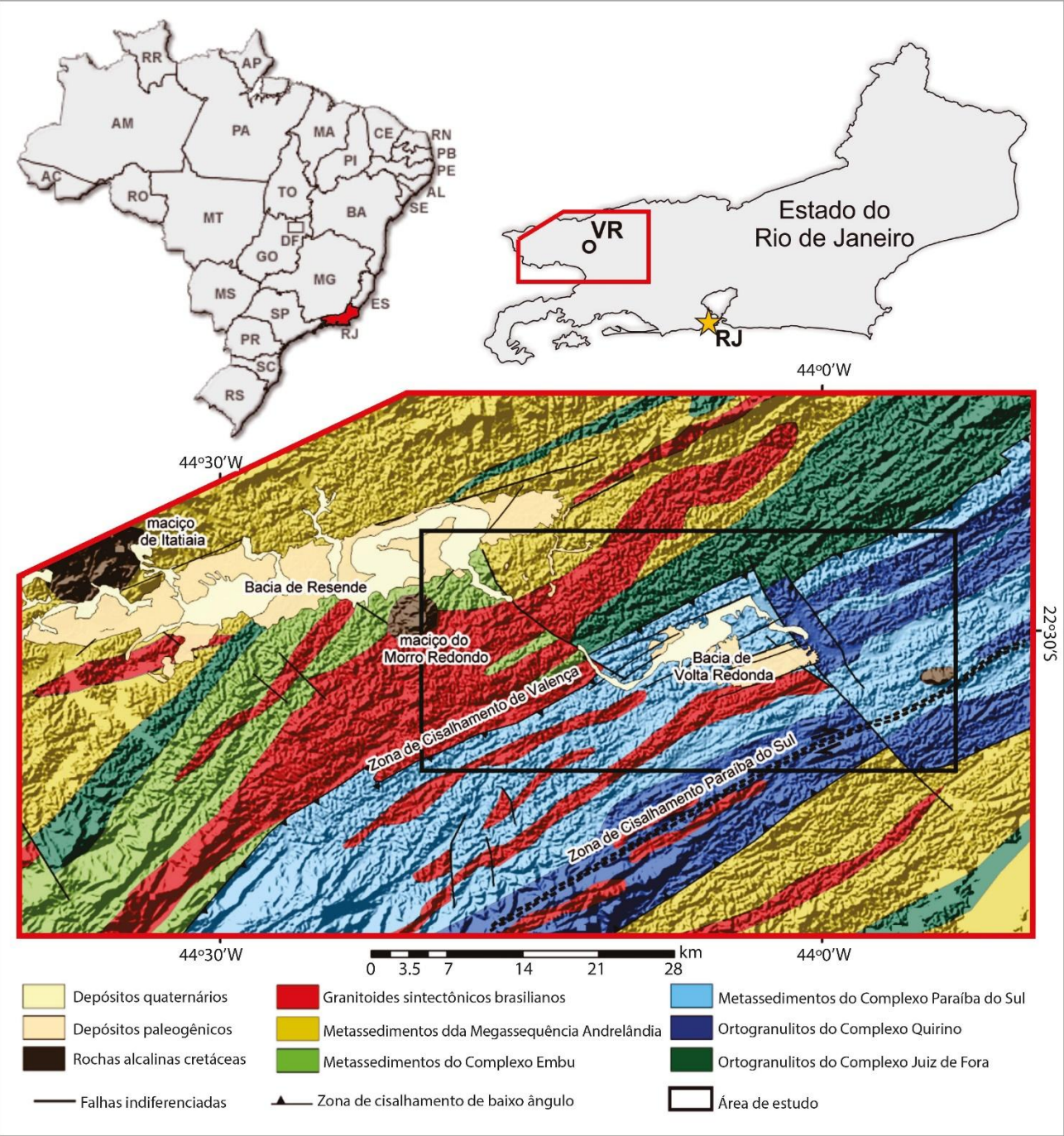
GEO-31

Laboratório - Aula 3

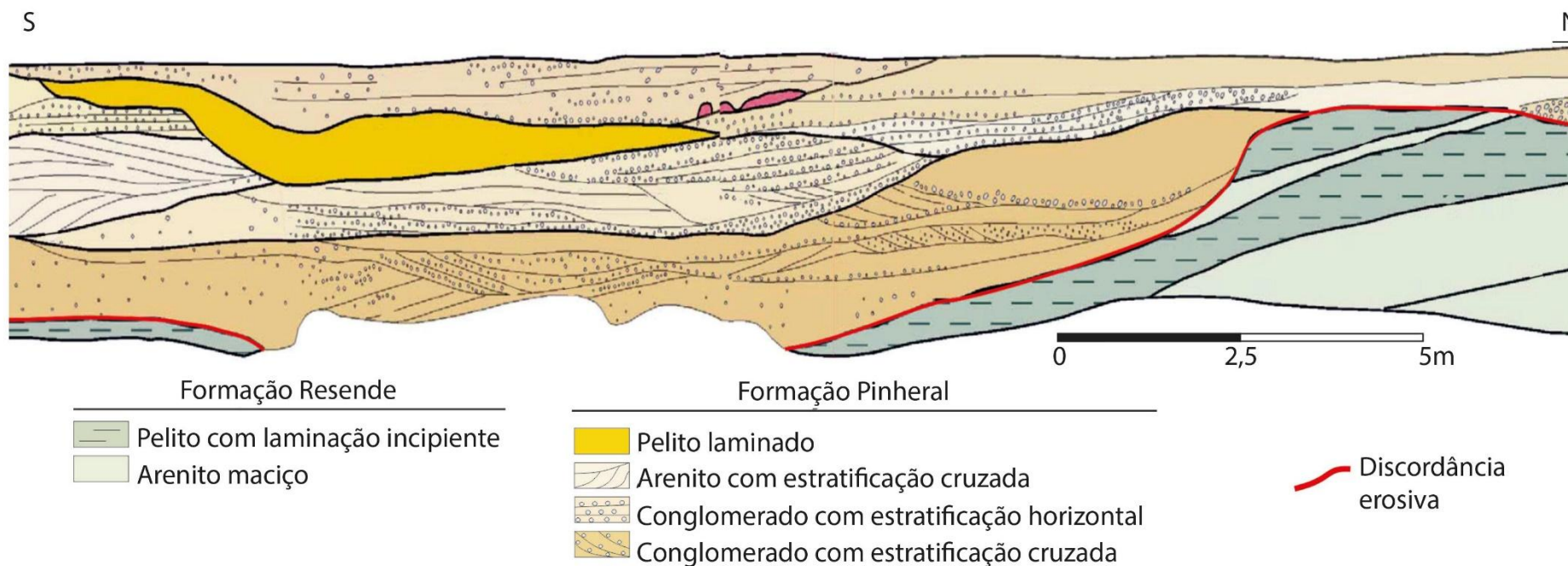
Profs. Paulo Hemsí e Schiavon

ITA

Cartas geológicas



Cartas geológicas



Cartas geológicas

- **O que são?** São documentos técnico/científicos onde se sintetiza, sobre uma base topográfica, informação relativa aos materiais geológicos.
- **Como se fazem?** A partir de levantamentos de campo (localizar, identificar os afloramentos e traçar dos limites entre as diferentes formações).
- **Para que servem?** Para prospecção e exploração de matérias primas, de recursos hídricos e de fontes de energia; escolha de locais para a implantação de grandes obras de engenharia; definição de riscos geológicos. São documentos indispensáveis no planeamento e ordenamento do território.

Carta geológica

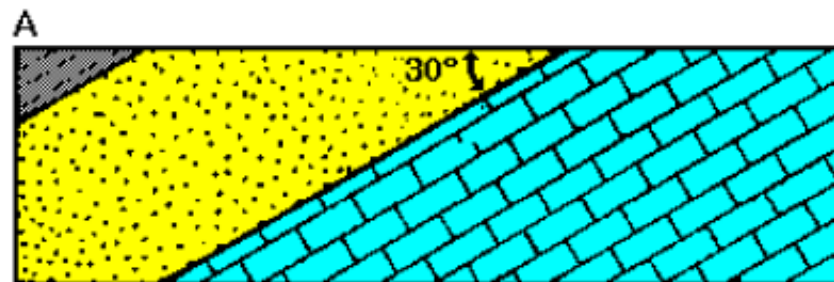
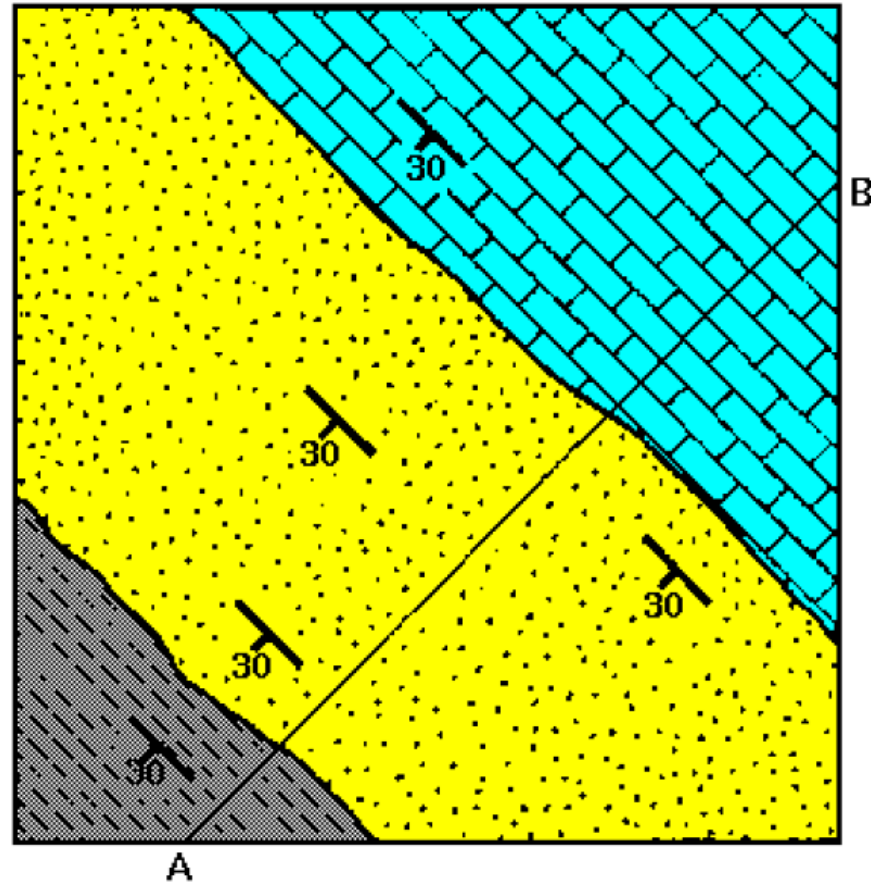
Representação gráfica dos fenômenos geológicos, da história geológica, de uma determinada região

Resulta da sobreposição de dados geológicos numa carta topográfica – dados de base

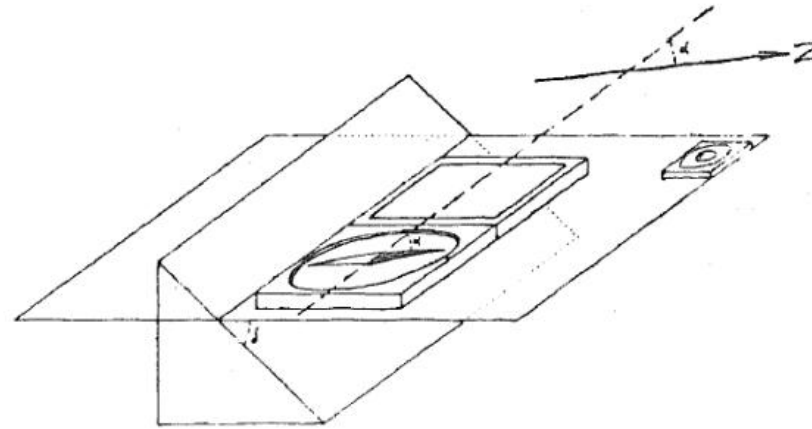
Dados geológicos

1. Natureza e composição das diferentes rochas e sua distribuição espacial;
2. Idade absoluta ou relativa dessas formações rochosas;
3. Atitude das formações geológicas (posição no espaço: direção e inclinação);
4. Acidentes tectônicos verificados no decurso dos tempos geológicos (falhas, fraturas, dobramentos, etc).

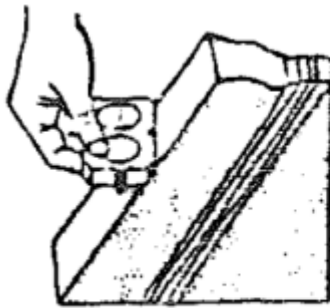
Símbolos tectônicos



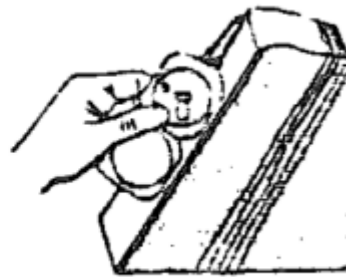
A direção é o menor ângulo que a linha horizontal contida no plano faz com o norte magnético (varia de 0 a 90° para E ou para W)



Como se mede a atitude de uma estrutura geológica?



(a)

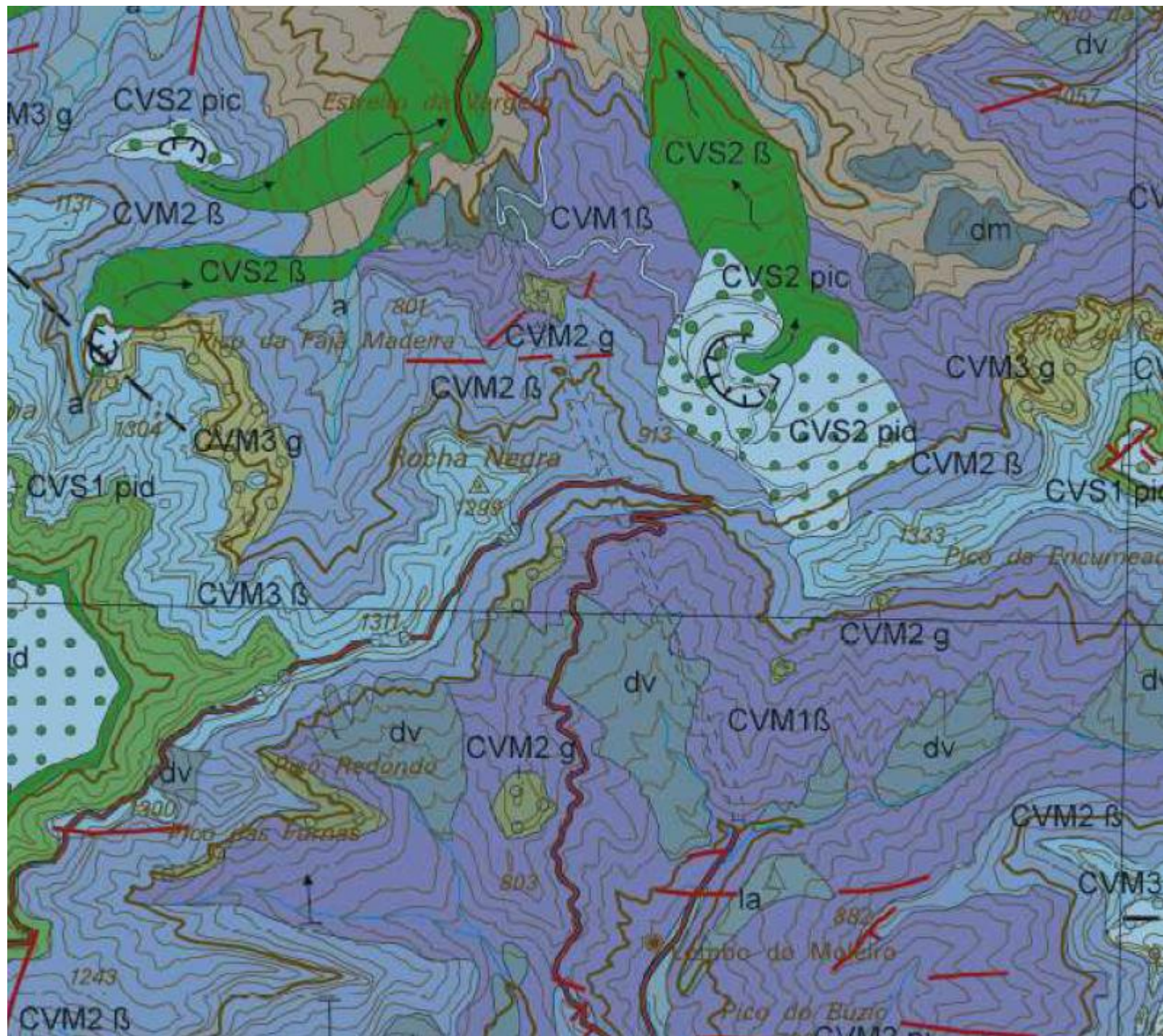


(b)



Interpretação de uma carta geológica

Padrão de afloramentos



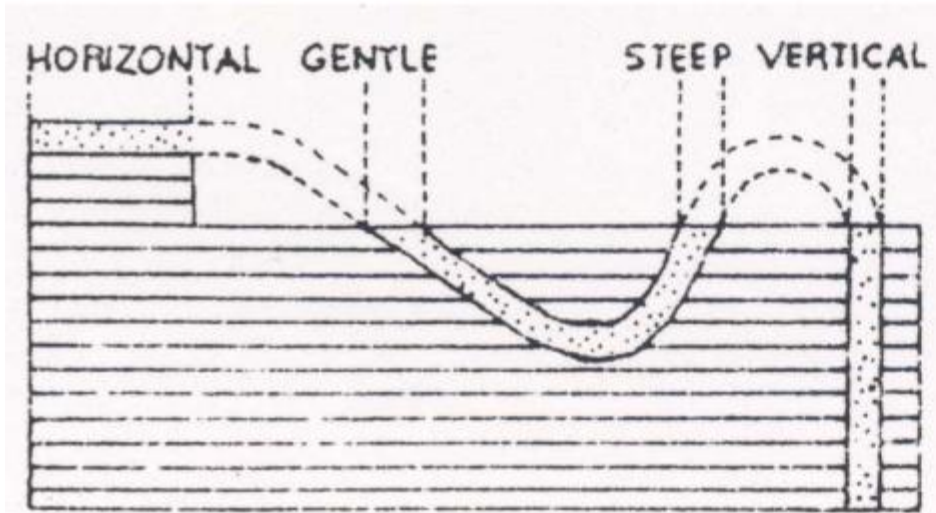
Fatores que influenciam o padrão de afloramento numa carta geológica:

1. Inclinação das camadas (α)
2. Espessura das camadas (e)
3. Declive da superfície topográfica

Inclinação das camadas

Com inclinação constante da superfície:

Camadas de mesma espessura afloram com diferentes extensões dependendo da inclinação da camada.



Espessura das camadas

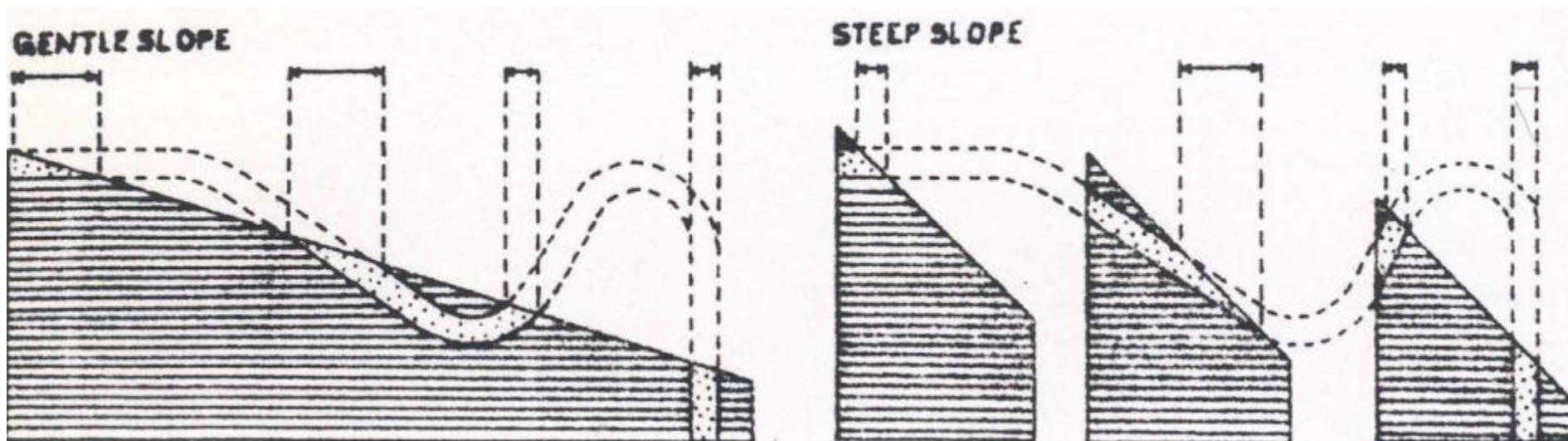
Com inclinação constante da superfície:

Camadas de mesma ângulo de mergulho têm a extensão do afloramento dependendo da espessura da camada.



Declive

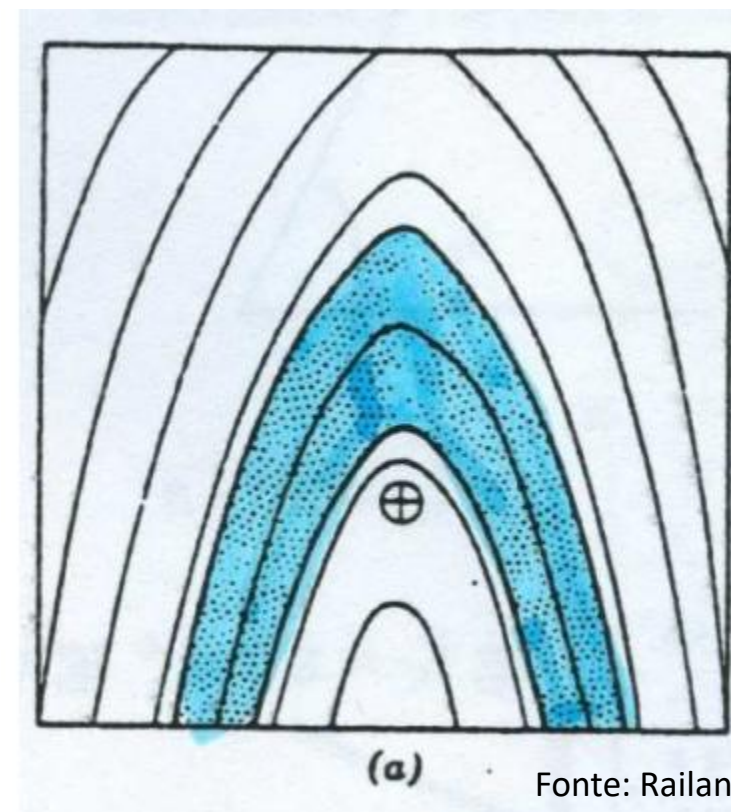
Quanto maior o declive do terreno, menor o padrão de afloramento na carta geológica, independentemente do ângulo de mergulho.



Regra dos V's

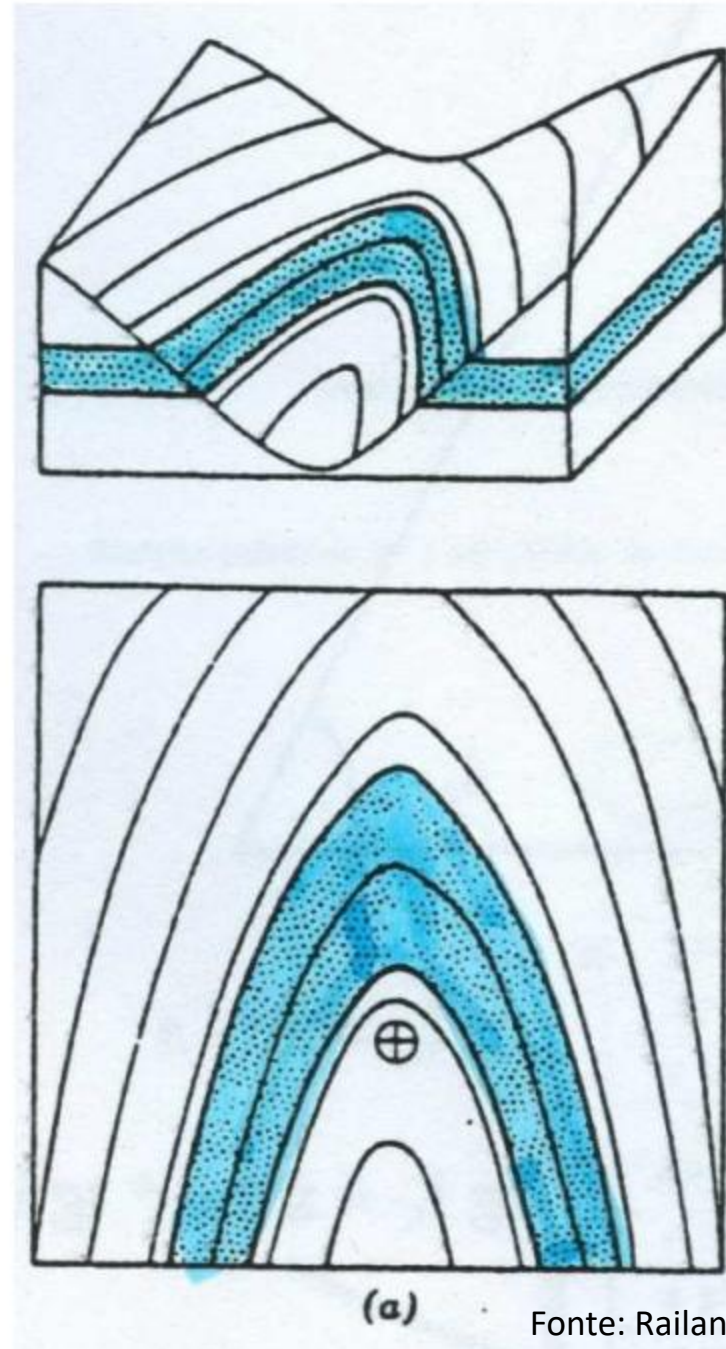
- As relações entre a inclinação das camadas e a topografia foram formalizadas numa série de regras, designadas regra dos V's, que permitem estimar a inclinação dos planos estruturais, diretamente, a partir do padrão de afloramento em vales;
- Válido para vales com vertentes simétricas;
- Inversamente, são interpretados os padrões de afloramento nos interflúvios

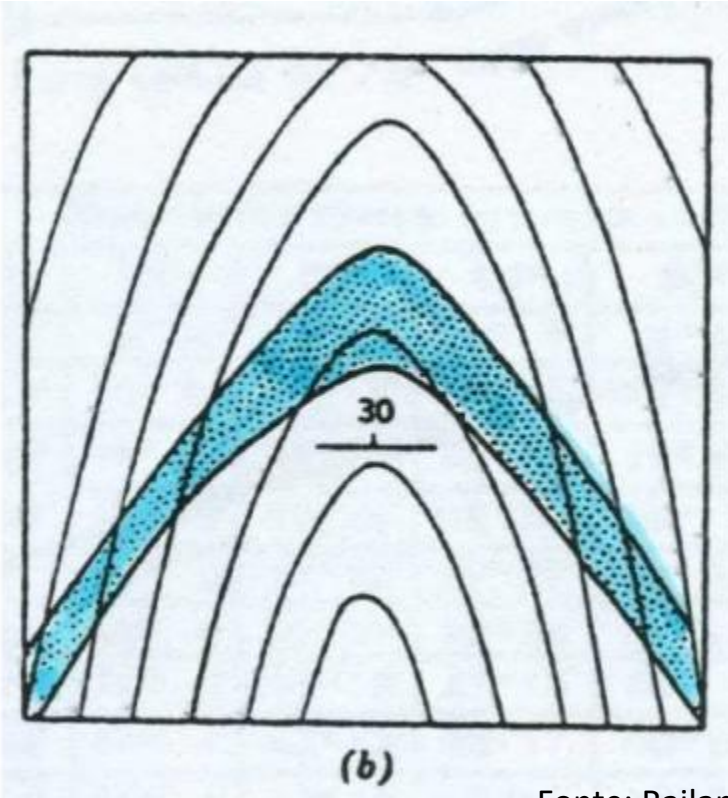




Fonte: Railano

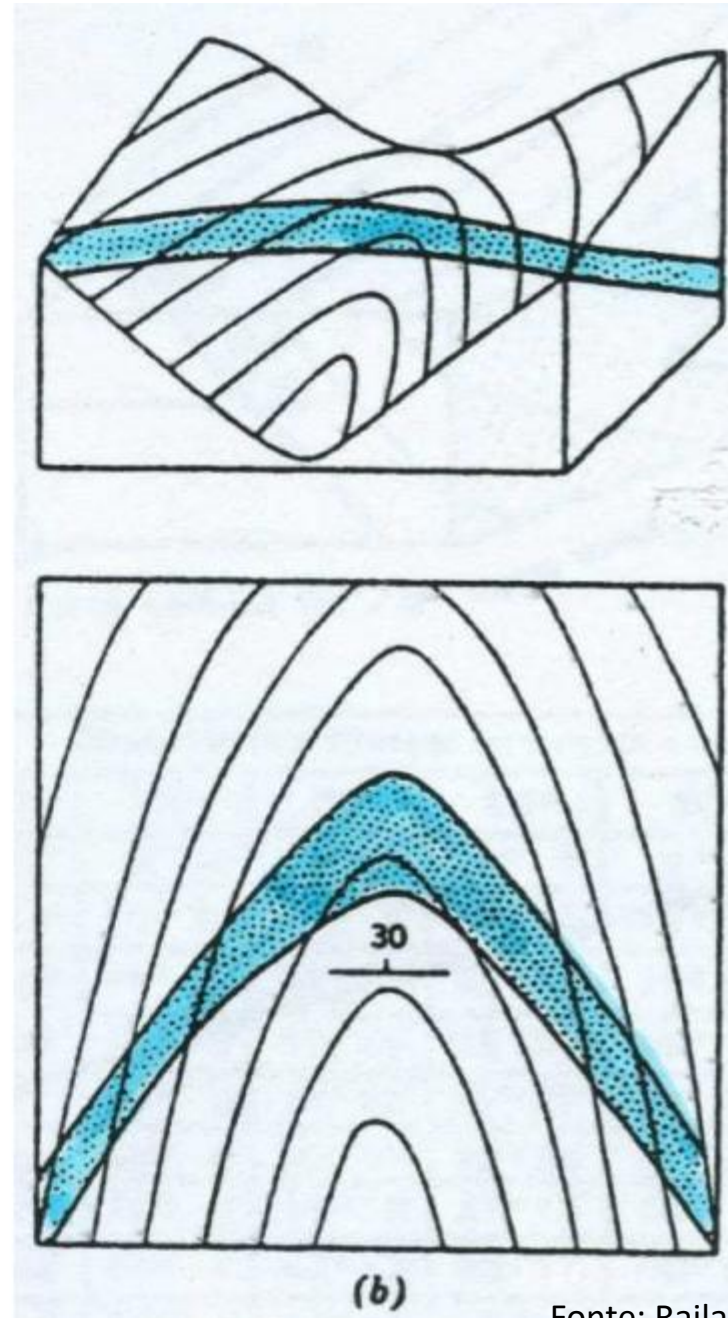
- **Camada horizontal:**
a intersecção com a topografia faz-se segundo uma linha paralela às curvas de nível, V paralelo ou coincidente com as curvas de nível

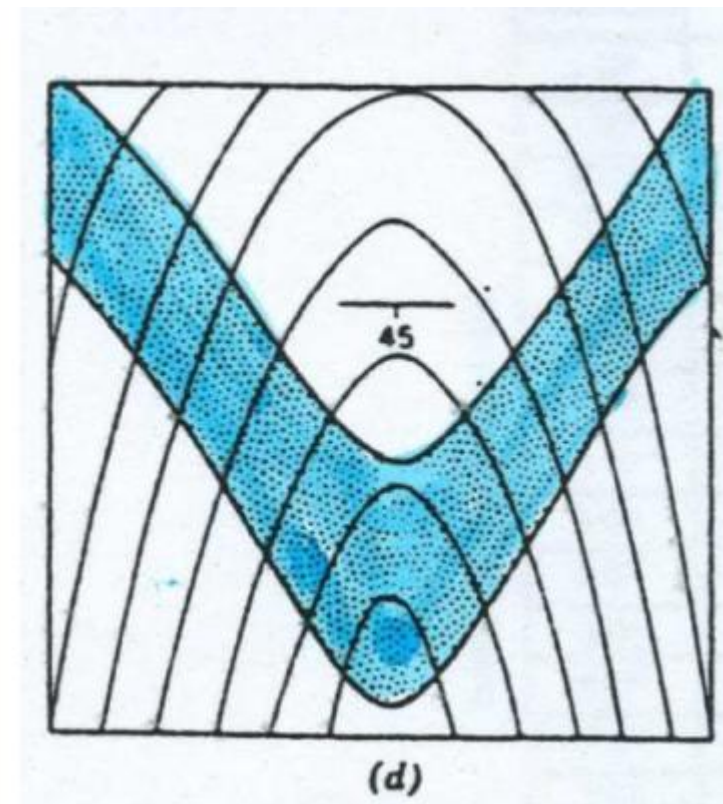




- **Camada inclina para montante** (sentido de inclinação oposto ao do vale):

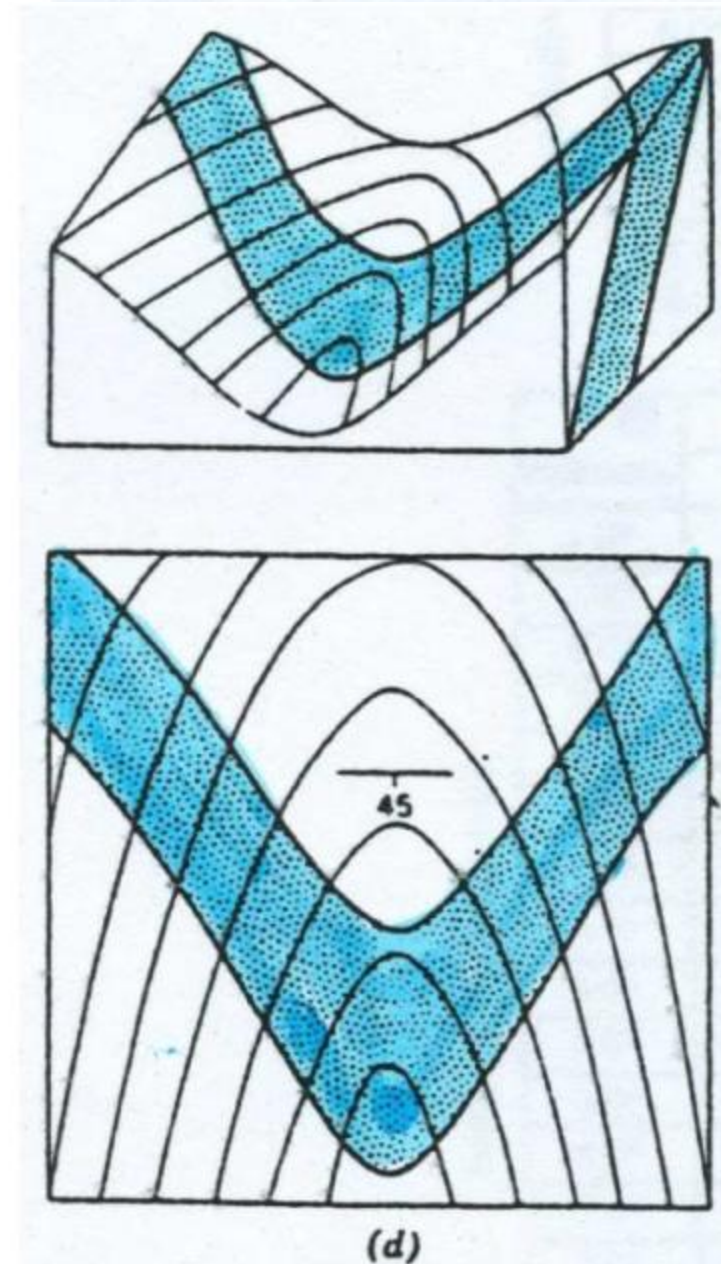
Formação de um V com vértice para montante, mais aberto do que as curvas de nível

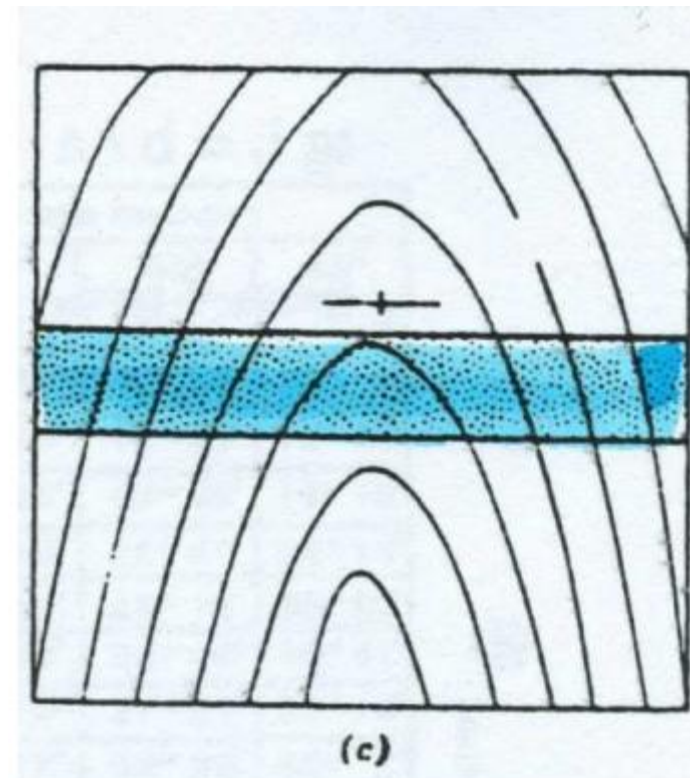




Fonte: Railano

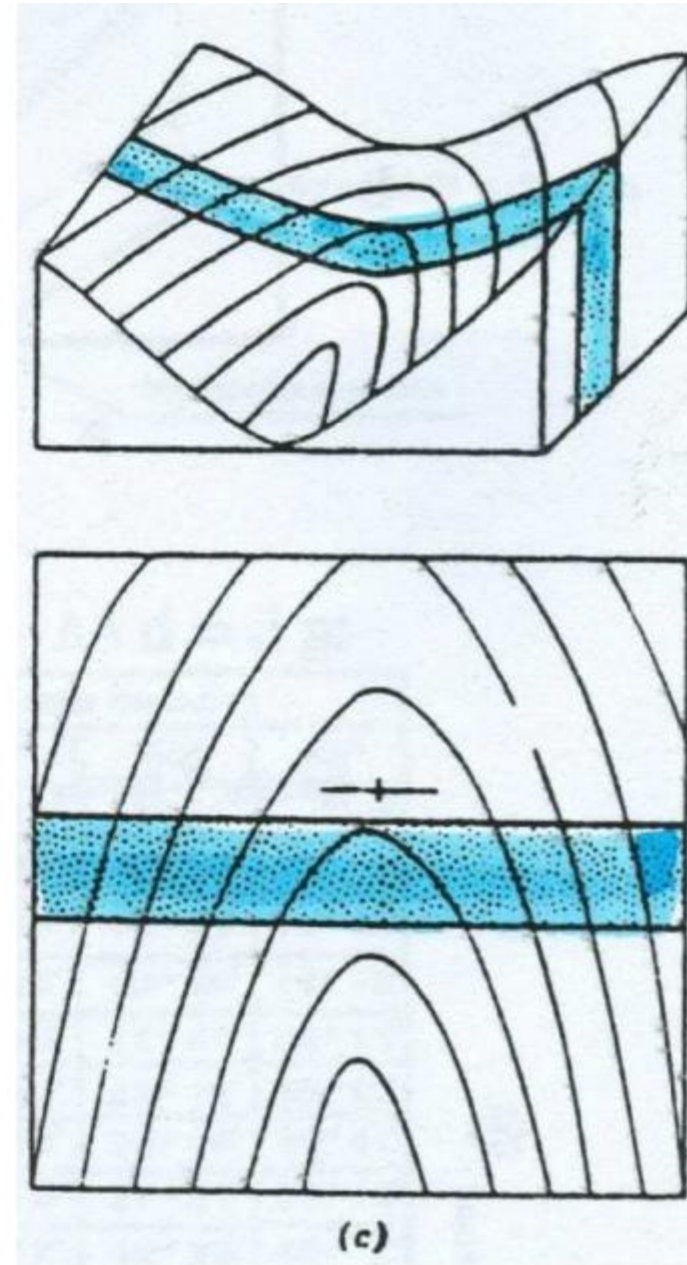
- Camada a inclinar para o mesmo lado do vale, com maior inclinação:
V com vértice para jusante

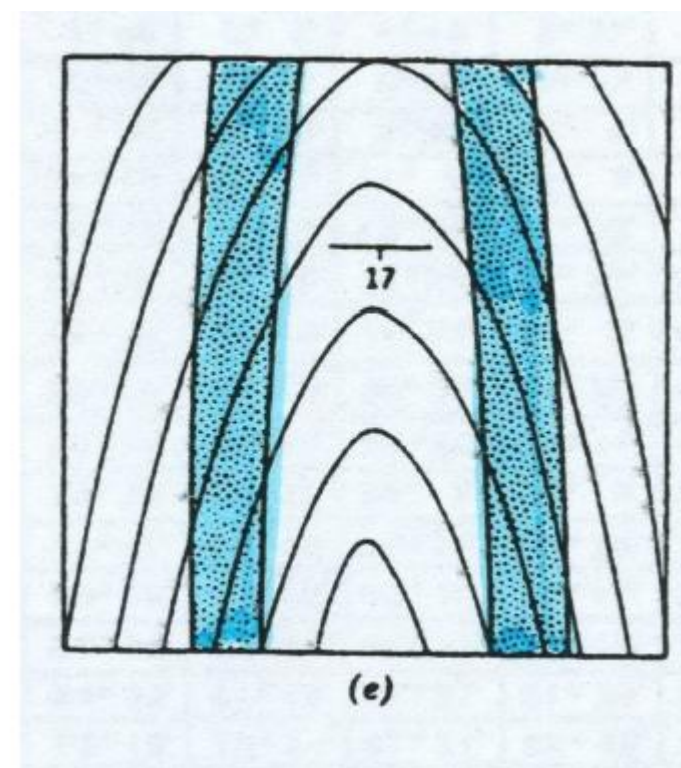




Fonte: Railano

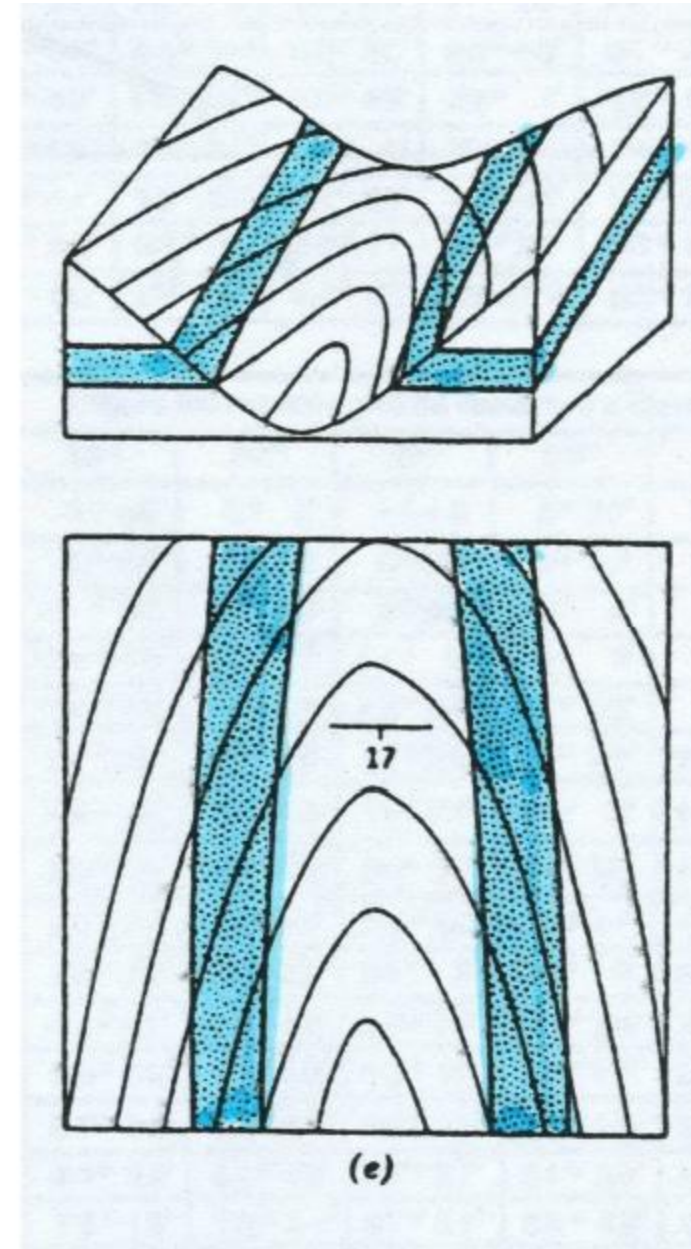
- **Camada vertical:**
o V torna-se tão aberto que se transforma numa linha recta.
- Esta linha indica a direcção de camada.
- É o caso das falhas e dos filões verticais

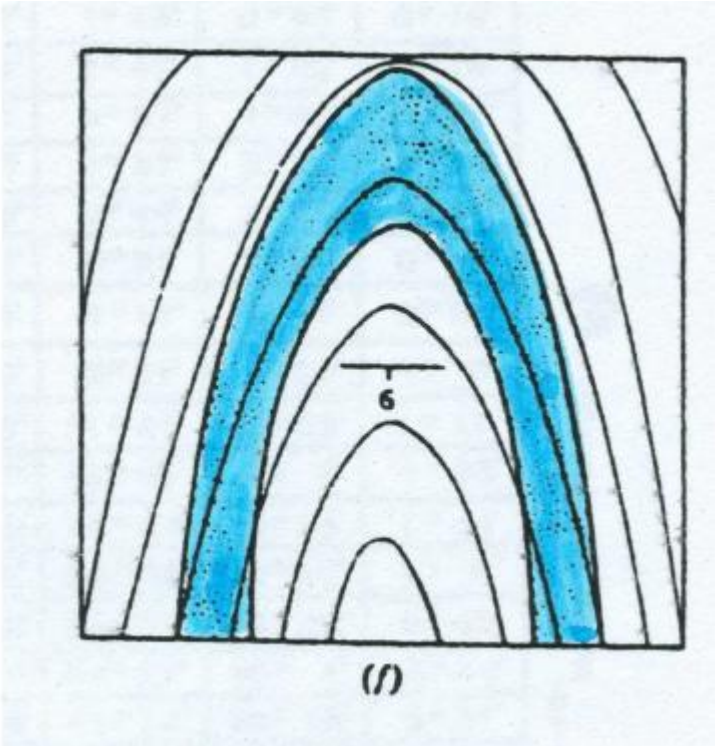




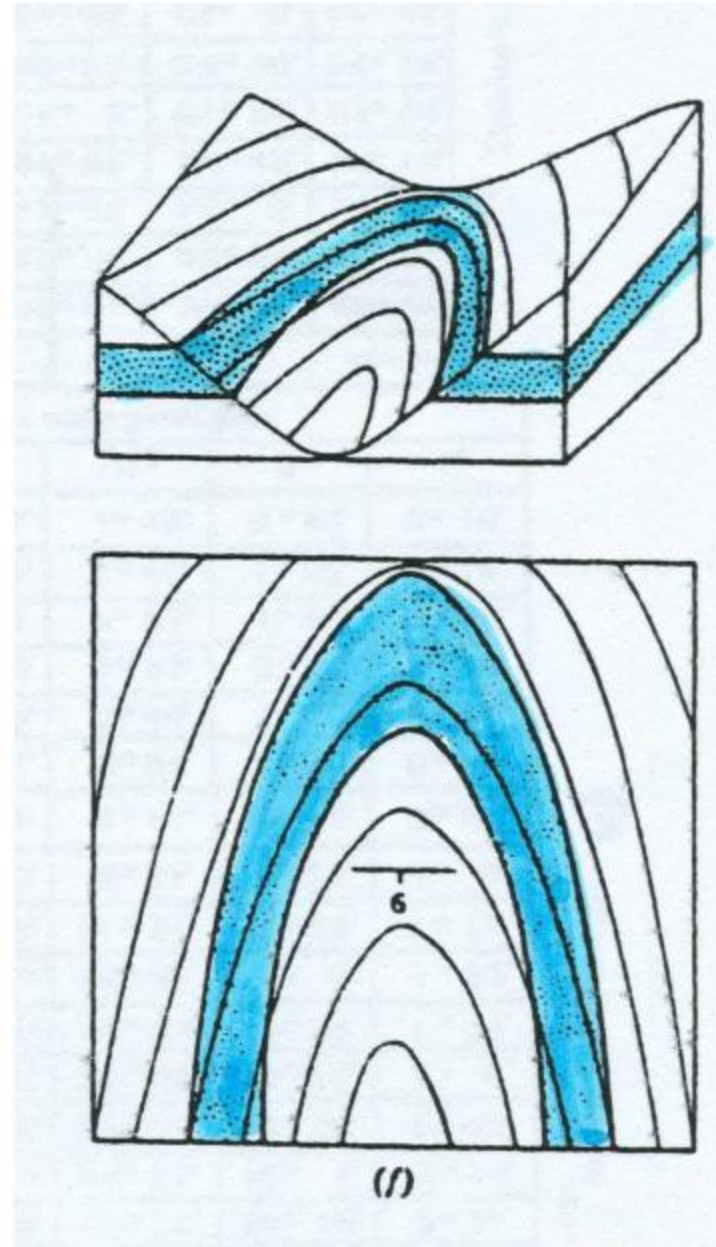
Fonte: Railano

- **Camada a inclinar para o mesmo lado do vale, com a mesma inclinação:**
Não há formação de V, nas margens do vale as linhas são paralelas





- **Camada a inclinar para o mesmo lado do vale, com menor inclinação:**
formação de um V com vértice para montante, mais fechado do que as curvas de nível

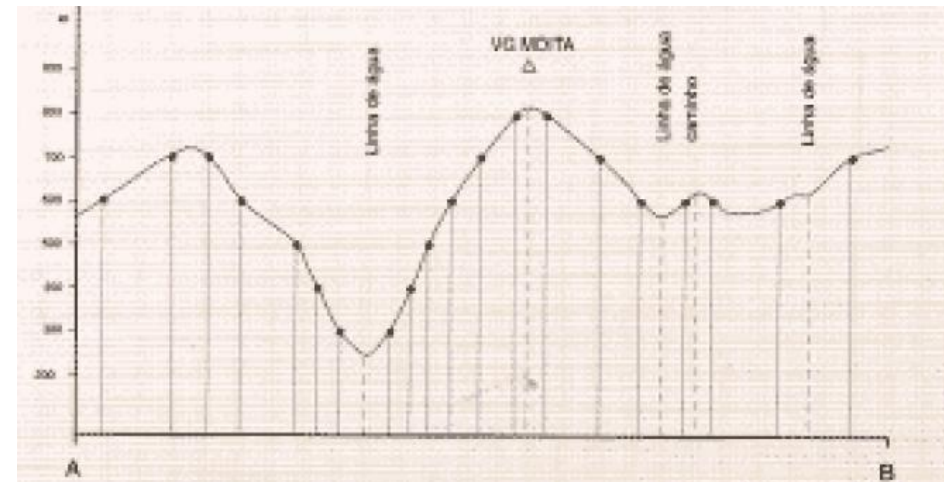
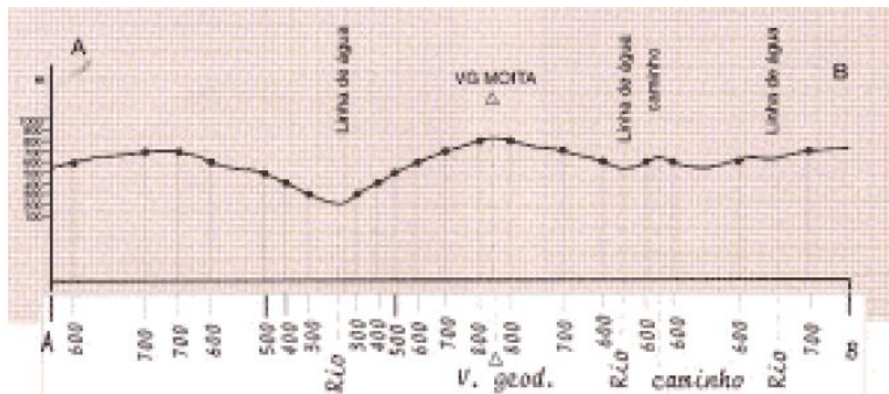


Sobrelevação do perfil topográfico

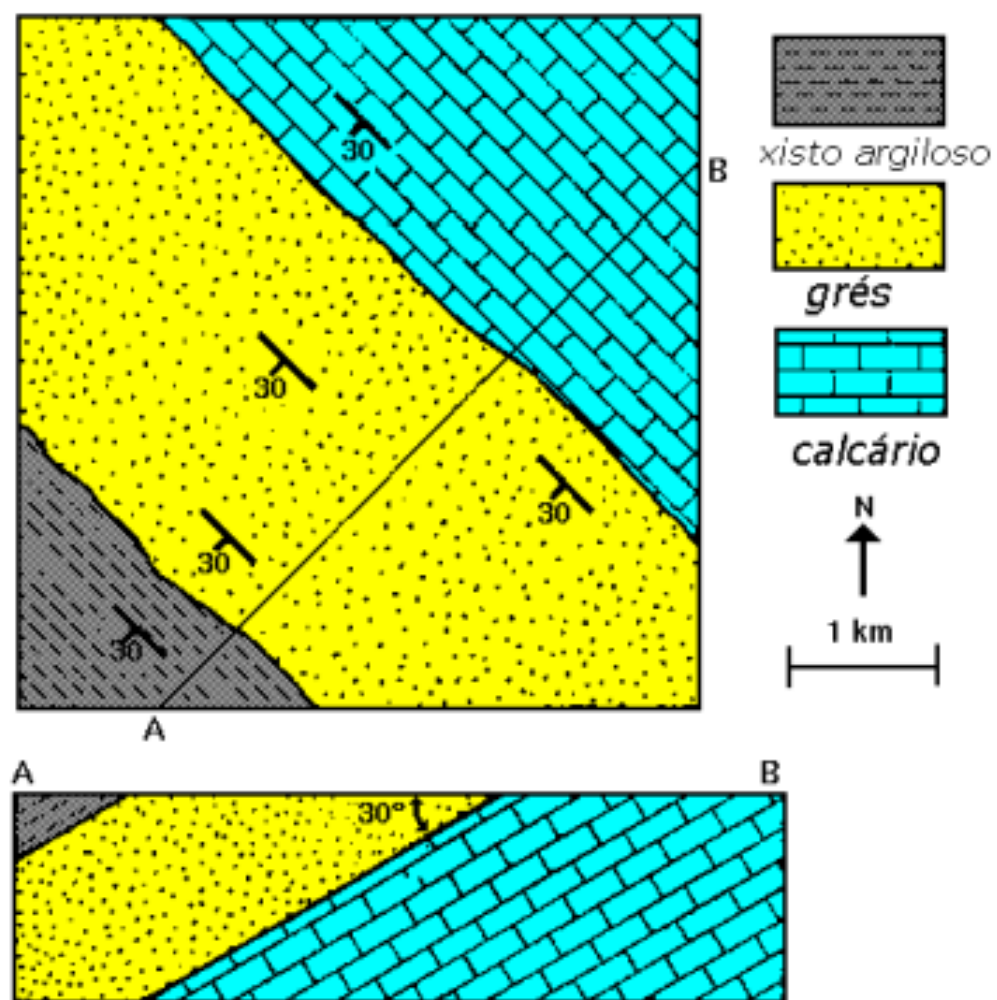
- Fator de sobrelevação: fator pelo qual se multiplica a equidistância gráfica, quando esta é muito pequena: $\text{sobrelevação} = EH/EV$

Exemplo: se $EH = 1:40.000$ e $\text{sobrelevação} = 2$, $EV = 1:20.000$

- O perfil da direita está sobreelevado 4 vezes

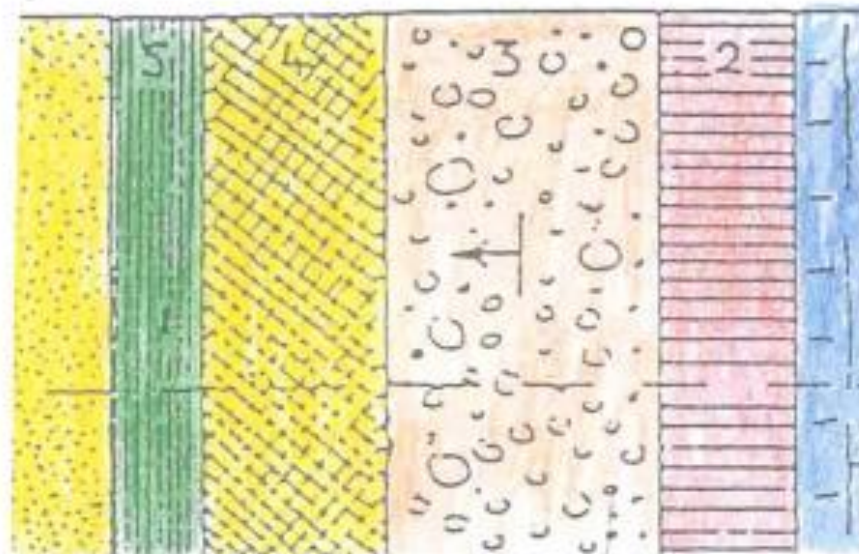
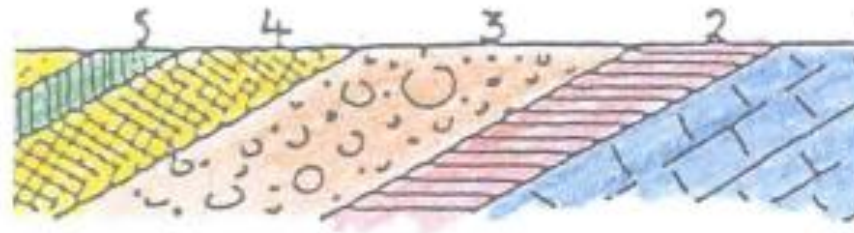


Cortes geológicos esquemáticos



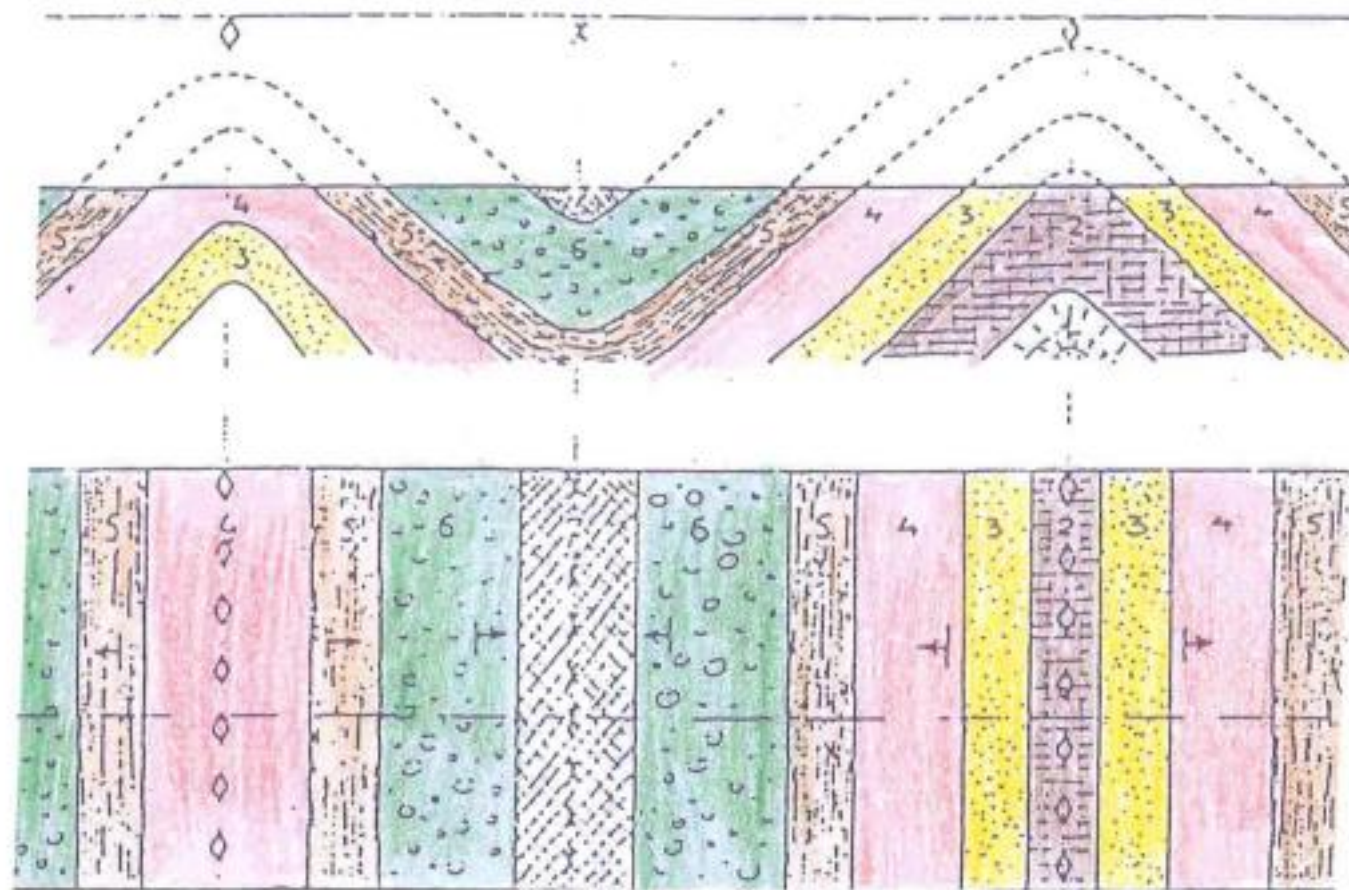
Estrutura inclinada

Corte perpendicular à direção das camadas

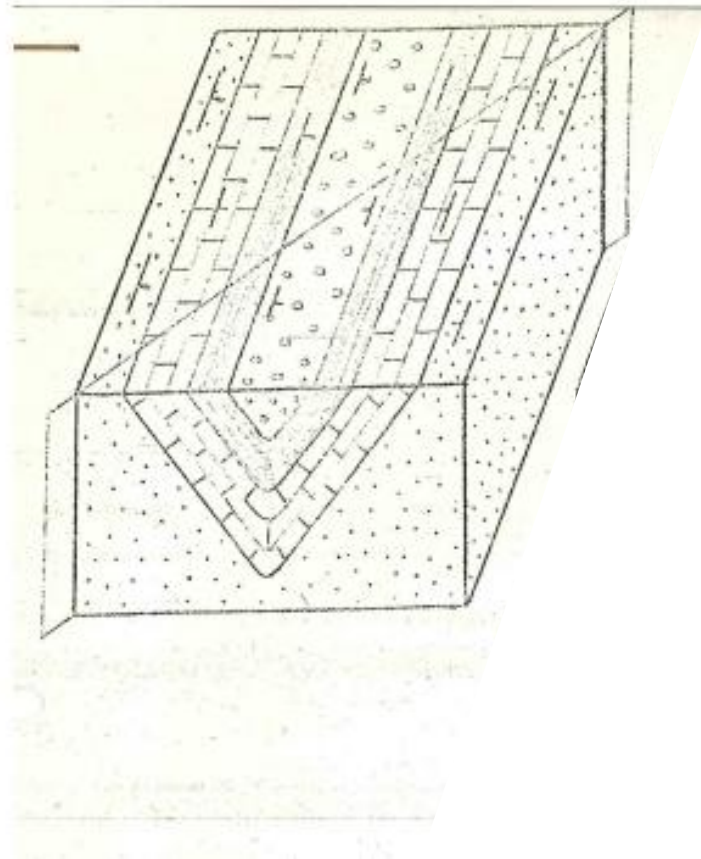


Estrutura dobrada

Corte perpendicular à direção das camadas

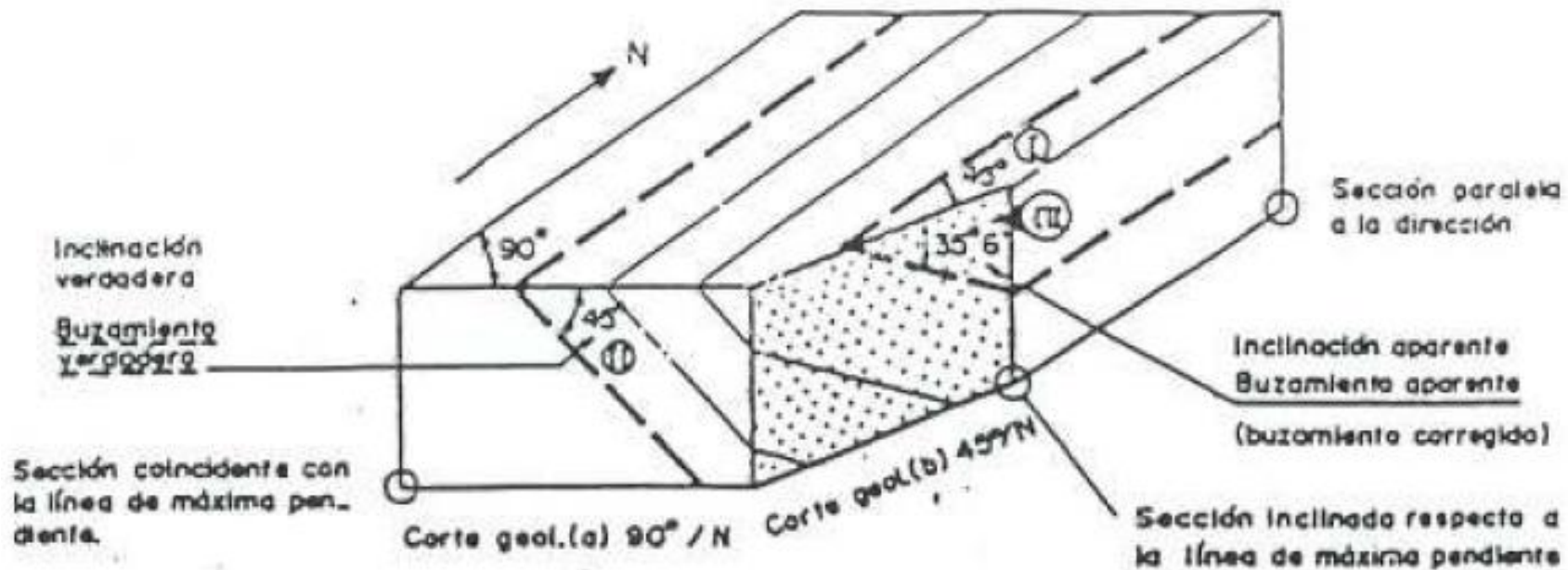


Inclinação real: é observada num corte perpendicular à direção da estrutura geológica



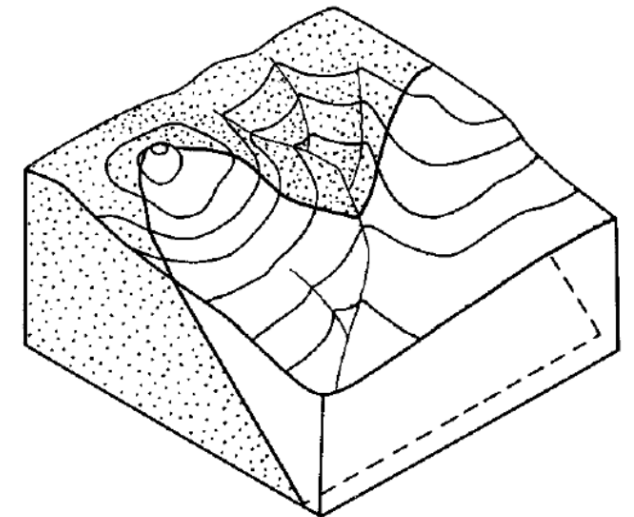
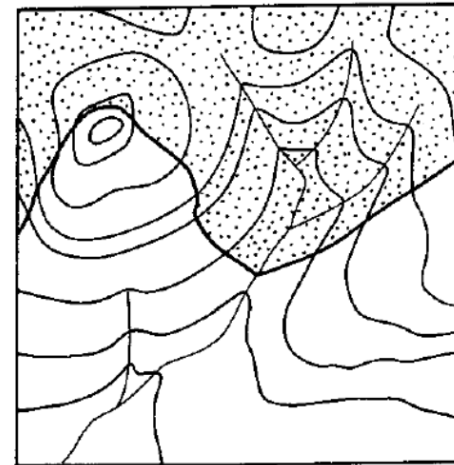
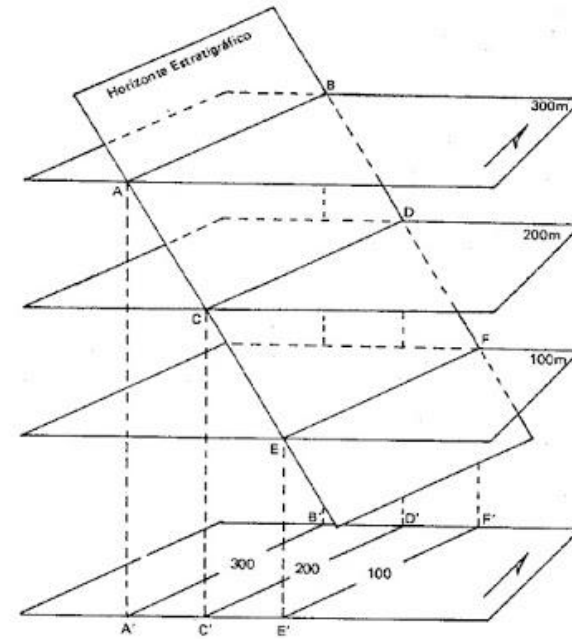
Correção da inclinação das camadas quando a direção do corte não é perpendicular à direção das camadas

$$\text{tg } i_{\text{aparente}} = \text{tg } i_{\text{real}} \cdot \text{sen } \alpha$$

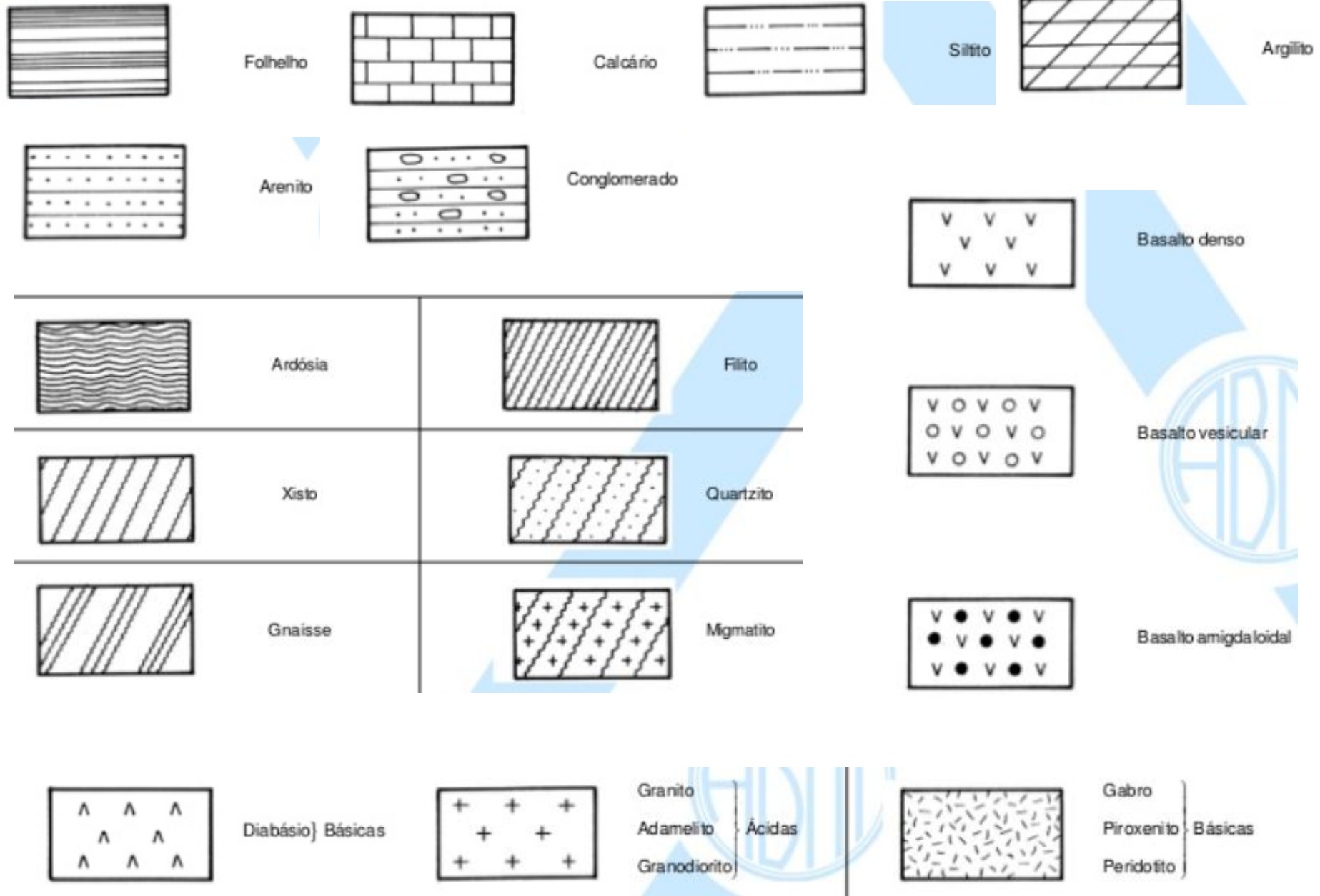


Método das *linhas de contorno estrutural*

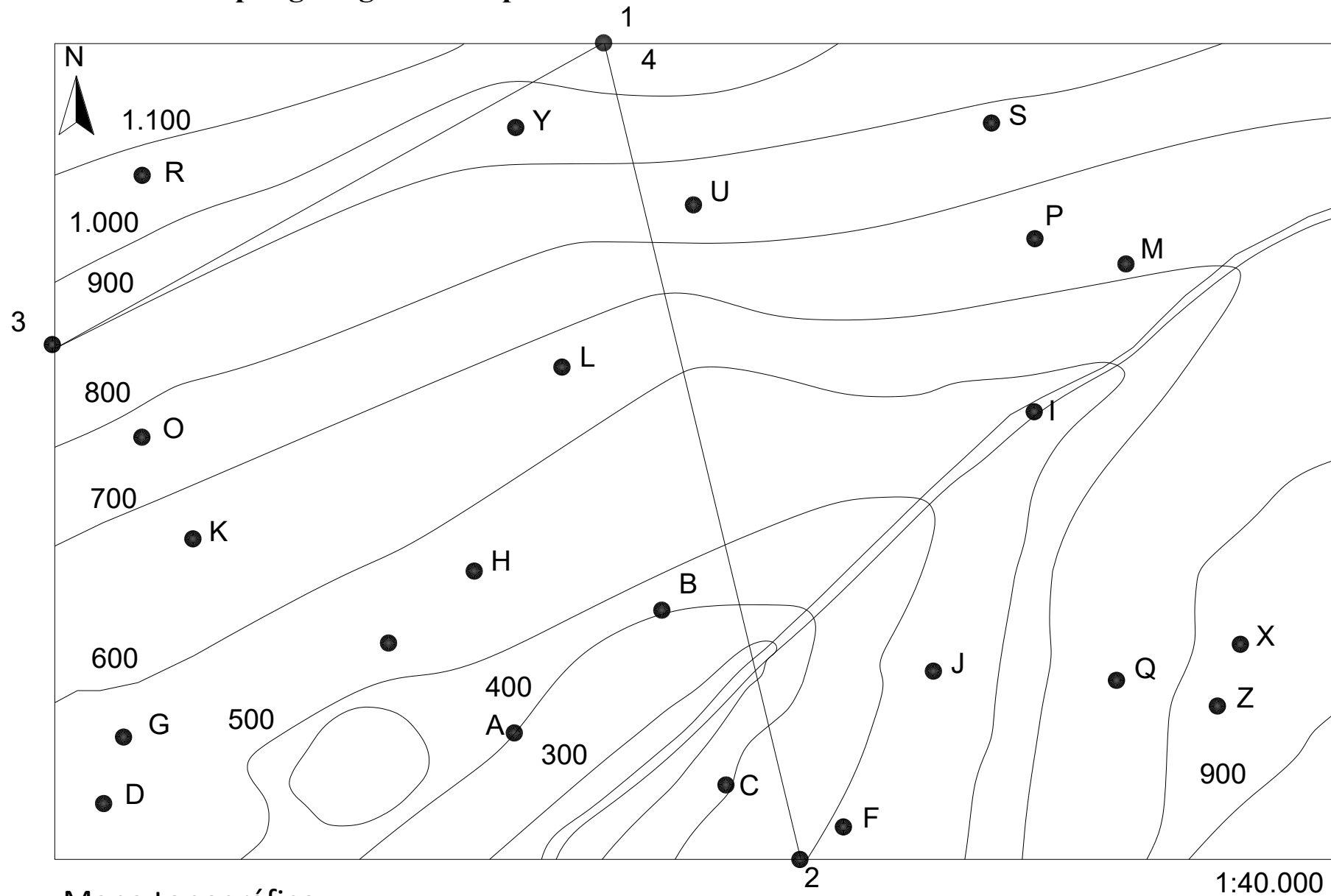
- As **linhas de contorno estrutural** resultam da intersecção de planos horizontais com as superfícies geológicas. Utilizam-se para determinar a estrutura geológica representada num mapa:
 1. Imaginem-se planos horizontais equidistantes a cortarem as camadas;
 2. A intersecção dos planos horizontais com a superfície geológica define uma **linha de contorno estrutural**;
 3. Estas linhas são projectadas ortogonalmente sobre um plano (carta)



Legenda (ABNT NBR 13441)



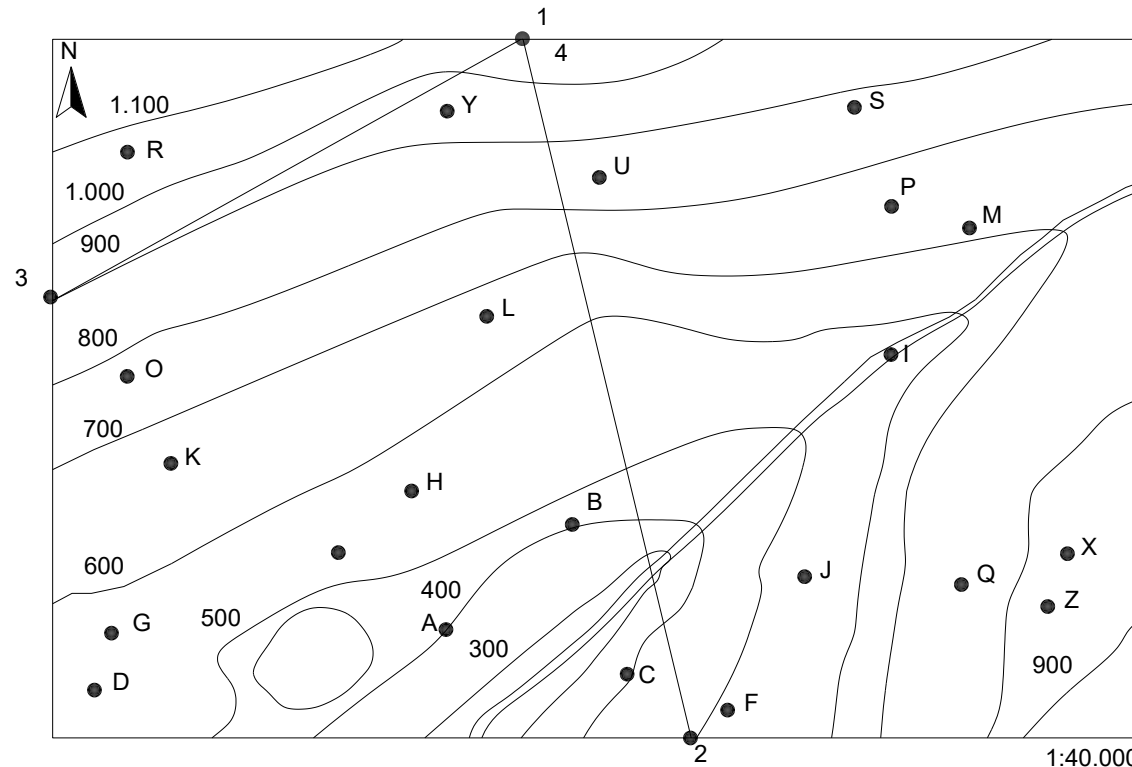
Atividade: Mapas geológicos – Mapa 1



Mapas geológicos – Mapa 1

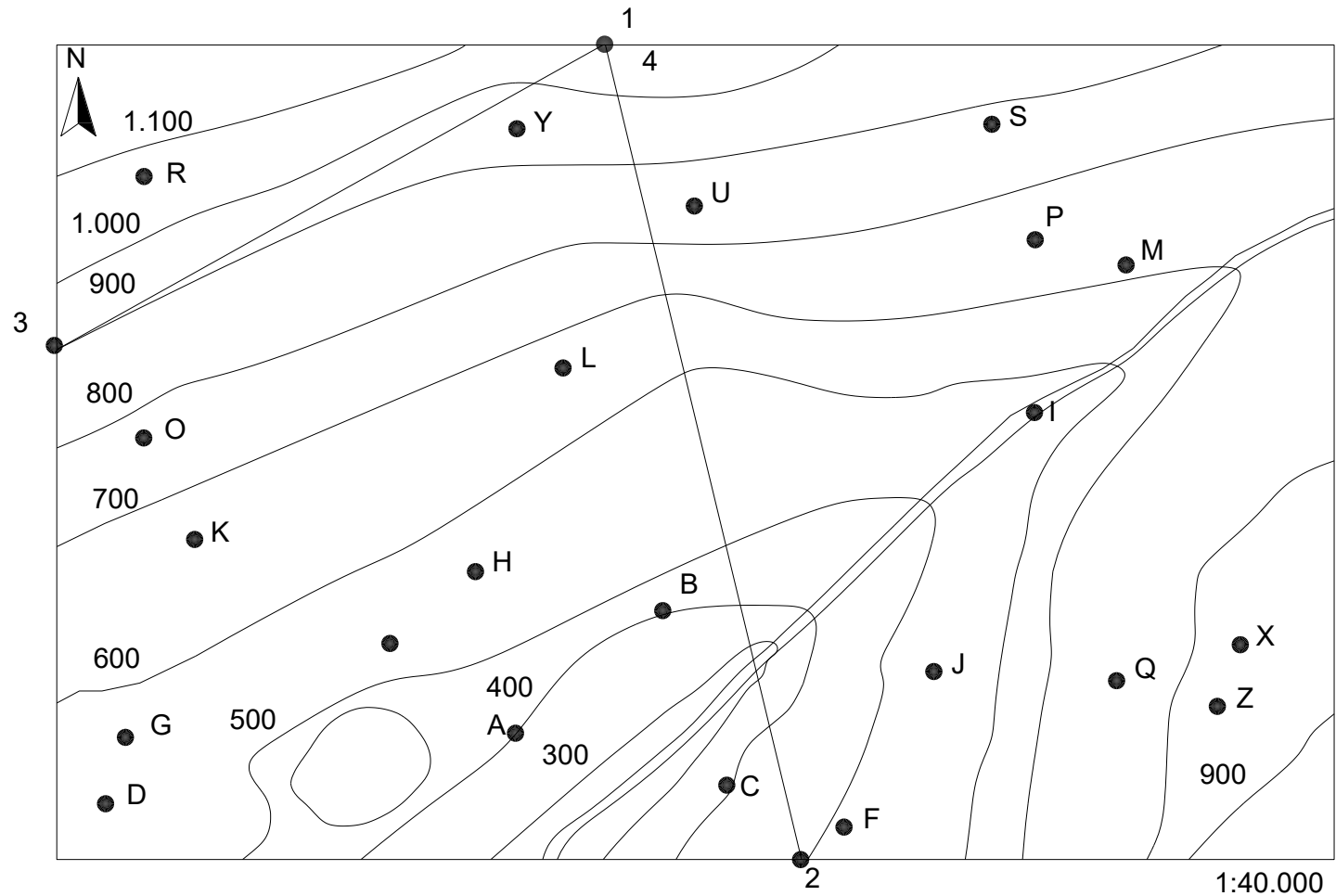
O mapa topográfico mostrado na figura abaixo representa um vale onde afloram cinco tipos de rochas, quatro em posição horizontal e uma em posição vertical (EH = 1:40.000).

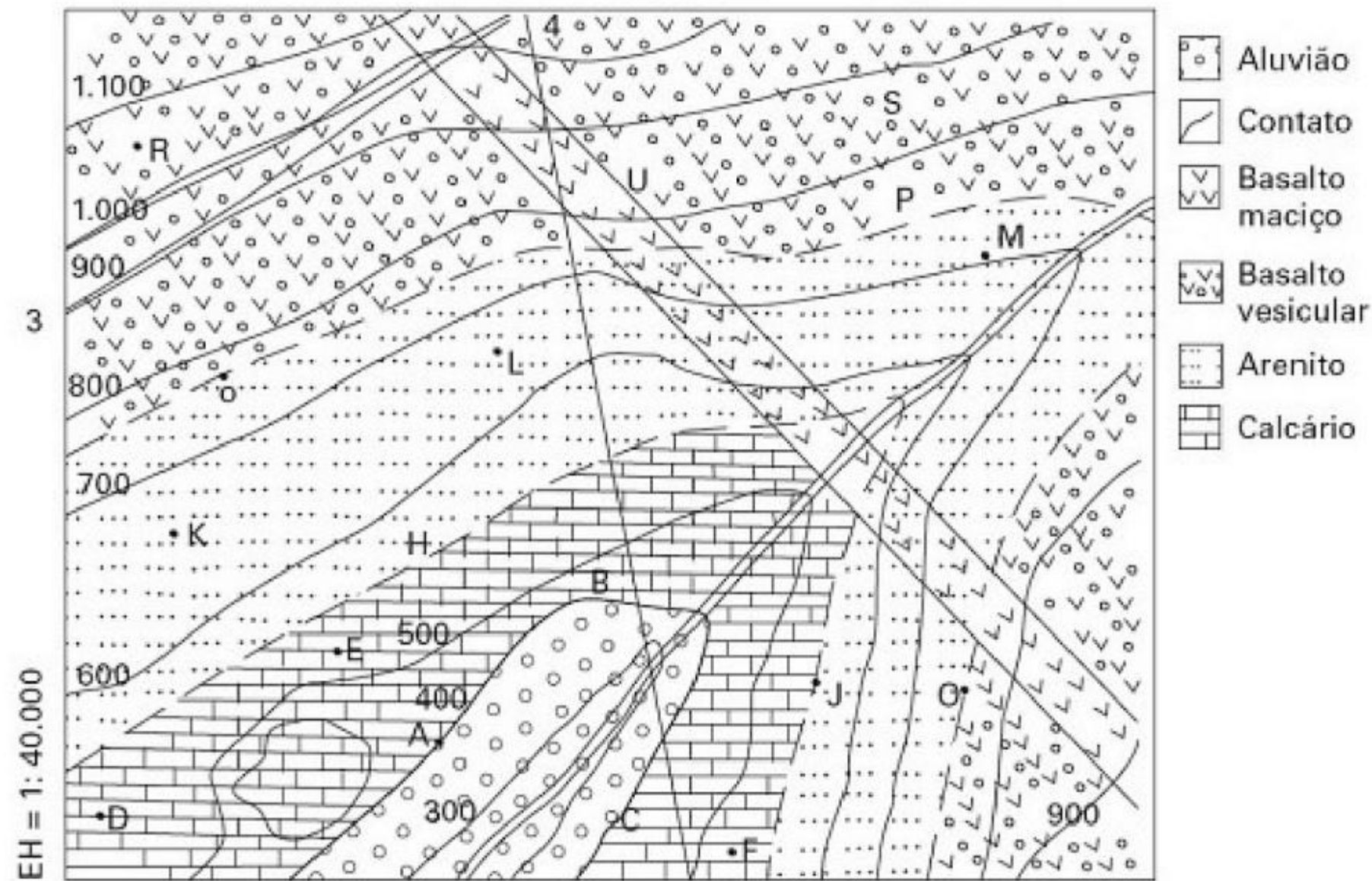
- 1) os pontos A, B, C, cota 400 m = contato entre aluvião e calcário;
- 2) D, E, F = pontos de afloramento de calcário;
- 3) G, H, I, J, cota 580 m = contato entre calcário e arenito
- 4) K, L, M = pontos de afloramento de arenito
- 5) O, P, Q, cota 770 m = contato entre arenito e basalto vesicular
- 6) R, S = pontos de afloramento de basalto vesicular
- 7) U, X = contato entre basalto maciço e basalto vesicular, com direção de N 40° W e mergulho vertical
- 8) Y, Z = contato entre basalto maciço e basalto vesicular, com direção N 40° W e mergulho vertical



Pedem-se:

- traçar o contato das camadas
- colocar símbolo ou colorir as diversas litologias de acordo com as normas usuais
- traçar o perfil 1-2 com sobrelevação 2;
- traçar um perfil que mostre a espessura real do dique de basalto maciço;
- determinar as espessuras das camadas;
- determinar a espessura do dique de basalto maciço somente pelo mapa





Mapas geológicos – Mapa 2

Traçar os perfis 1-2 e 3-4 dadas as informações e o mapa topográfico a seguir:

- 1) Contato entre Argilito e Margas = pontos de C a J
- 2) Contato entre Calcário e Argilito = pontos K a S
- 3) Contato entre Calcário e Arenito fino = pontos T a W
- 4) Contato entre Margas e Arenito grosseiro = pontos A, B, X, Y e Z

